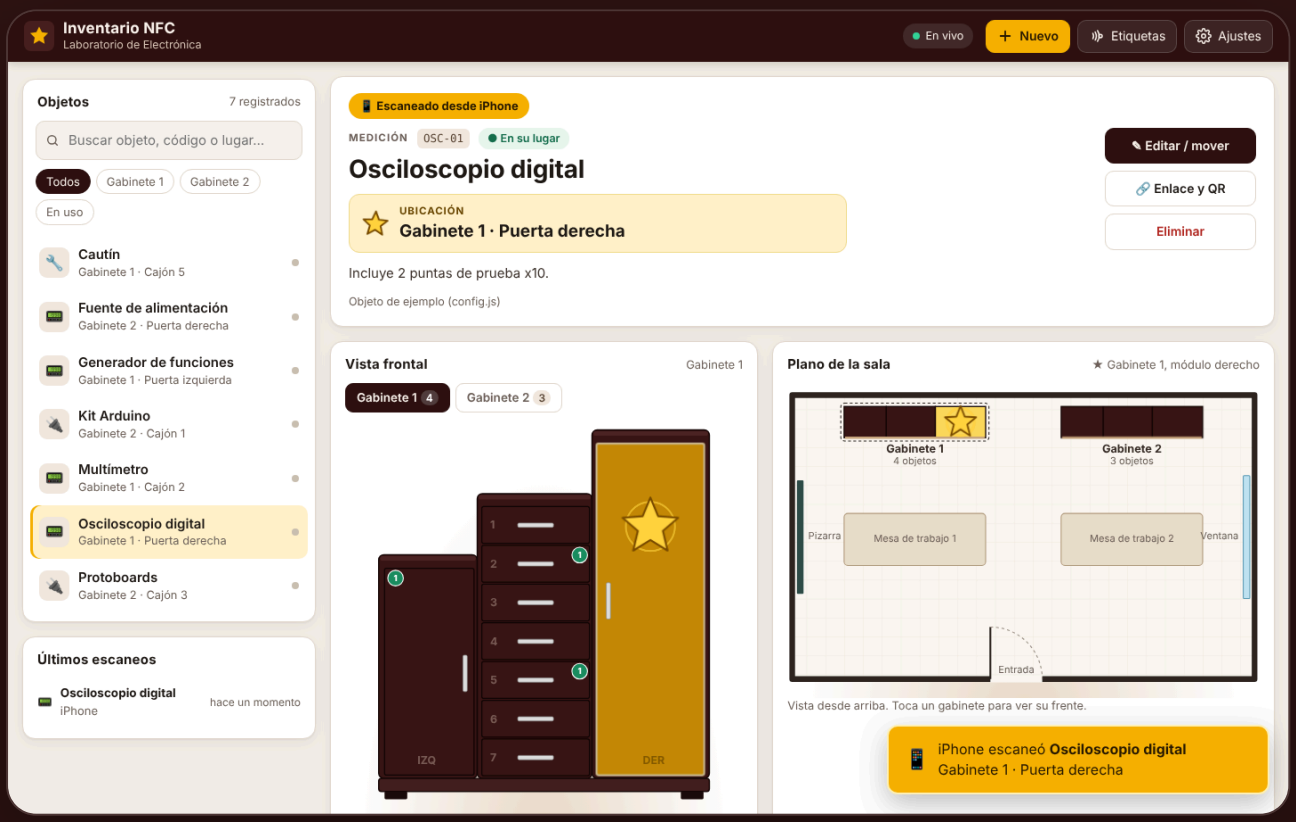
PROYECTO FINAL · GUÍA

Inventario NFC de laboratorio

Escanea una etiqueta con el iPhone y el sistema te dice qué objeto es y en qué cajón o puerta del gabinete se guarda, con una estrella en una vista frontal y en el plano de la sala.



Guía de instalación y uso

Noviembre de 2026

Contenido

1 Qué hace el sistema

2 Cómo funciona por dentro

3 Qué necesitas

4 Publicar la página (GitHub Pages)

5 Personalizar `config.js`

6 Grabar las etiquetas NFC

7 Usar el sistema

8 Guion para la demostración

9 Problemas comunes

10 Ficha técnica y mejoras futuras

1 · Qué hace el sistema

Es una página web (HTML, CSS y JavaScript, sin Python ni apps que instalar) que funciona como inventario de los objetos del laboratorio.

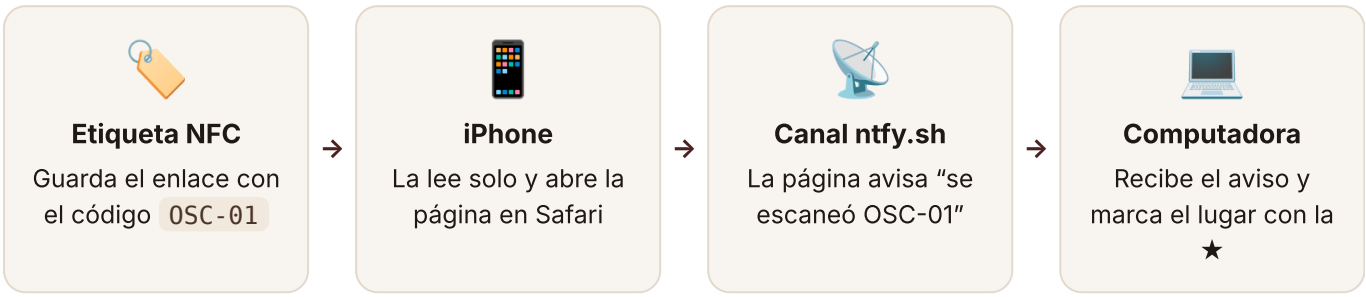
- **Escanear:** cada objeto lleva una etiqueta NFC. Al acercar el iPhone, se abre la página mostrando qué objeto es y dónde se guarda.
- **Registrar:** si la etiqueta es nueva, el sistema pregunta el nombre del objeto y tú tocas en el dibujo el cajón o la puerta donde va.
- **Ver en la computadora:** lo que escaneas o registras en el teléfono aparece al instante en la pantalla de la computadora, con un aviso y un sonido.
- **Menú de objetos:** lista de todo lo registrado, con buscador y filtros por gabinete o por “en uso”.
- **Vista frontal del gabinete:** el dibujo del gabinete (puerta izquierda, 7 cajones, puerta derecha) con el lugar del objeto en amarillo y una estrella que parpadea. Cada cajón muestra cuántos objetos tiene, y al tocarlo se ve qué hay dentro.
- **Plano de la sala:** la sala vista desde arriba, con los gabinetes, las mesas y la puerta. El módulo donde está el objeto también se marca con la estrella.
- **Funciona en iPhone y en Android** sin instalar nada: los dos abren el enlace de la etiqueta.

> **Importante:** el sistema ya viene con 7 objetos de ejemplo (osciloscopio, multímetro, cautín, etc.) y dos gabinetes, para que puedas probarlo de inmediato. Los cambias o borras cuando quieras (sección 5).

2 · Cómo funciona por dentro

En el iPhone, una página web **no puede** leer NFC directamente (Apple no lo permite en Safari). Por eso usamos lo que el iPhone sí hace solo: **leer etiquetas que tienen guardada una dirección web** y ofrecer abrirla. Cada etiqueta guarda el enlace a la página con el código de su objeto, por ejemplo:

```
https://tu-usuario.github.io/inventario-nfc/?tag=OSC-01
```



¿Qué es ntfy.sh?

Es un servicio gratuito de mensajes en tiempo real que no pide cuenta ni contraseña. Funciona como una sala de chat: el teléfono publica un mensaje en un "canal" y todas las páginas abiertas en ese canal lo reciben al instante. El nombre del canal está en `config.js` y ya viene uno único para ti (`inventario-nfc-hgmhz0y0`).

¿Dónde se guardan los datos?

- Cada equipo (teléfono y computadora) guarda una copia del inventario en el navegador. Si cierras la página, los datos siguen ahí.
- Cada cambio se envía por el canal a los demás equipos. Si un equipo abre la página más tarde, recibe los cambios recientes y se pone al día solo.
- Si dos equipos cambian el mismo objeto, gana el cambio más reciente.
- Para guardar una copia permanente, usa **Ajustes → Exportar inventario** (descarga un archivo `.json`).

Archivos del proyecto

Archivo	Para qué sirve
`index.html`	Todo el programa: diseño, dibujos del gabinete y del plano, menú, sincronización y generador de códigos QR. No hace falta tocarlo.
`config.js`	Tu configuración: nombre del laboratorio, canal, gabinetes, plano de la sala y objetos de ejemplo. Es el único archivo que se edita.
`LEEME.txt`	Resumen rápido de la instalación.

3 · Qué necesitas

📱 iPhone XS o más reciente
Lee etiquetas solo, con la pantalla encendida. iPhone 7, 8 y X también sirven, pero hay que tocar “Lector de etiquetas NFC” en el Centro de control (iOS 14 o superior).

🏷️ Etiquetas NFC
Las que compraste. Sirven NTAG213, NTAG215 o NTAG216 (las más comunes). Un enlace ocupa unos 60 caracteres, así que cabe hasta en la más pequeña.

📲 App “NFC Tools”
Gratis en la App Store (de wakdev). Solo se usa para grabar el enlace en cada etiqueta, una sola vez.

💻 Computadora con Chrome
O Edge, Firefox o Safari. Es la pantalla que se proyecta en la presentación.

🌐 Internet en ambos equipos
No tienen que estar en la misma red Wi-Fi. Si la red de la universidad bloquea el servicio, usa los datos del teléfono (ver sección 9).

🐙 Cuenta gratis de GitHub
Para publicar la página con una dirección https que funcione en cualquier teléfono.

¿Y con Android? Funciona igual: Android también abre el enlace de la etiqueta en Chrome. Las mismas etiquetas sirven para los dos. En Android, para grabar las etiquetas, usa la versión Android de NFC Tools.

Etiquetas sobre metal: una etiqueta NFC pegada directamente sobre una carcasa metálica (como la de un osciloscopio) casi no se lee. Pégala en una parte plástica, ponle debajo un trozo de cartón o espuma de 2–3 mm, o usa etiquetas “anti-metal”.

4 · Publicar la página (GitHub Pages)

GitHub Pages hospeda la página gratis con una dirección https fija. Esa dirección es la que vas a grabar en las etiquetas, así que haz este paso **primero**. Tarda unos 10 minutos.

1. **Crea la cuenta.** Entra a `github.com` y toca **Sign up**. Elige un nombre de usuario corto: formará parte de la dirección (por ejemplo, `jose-lab`).

2. **Crea un repositorio.** Arriba a la derecha toca `+` → **New repository**. Nombre: `inventario-nfc`. Marca **Public** y toca **Create repository**.

3. **Sube los archivos.** En la página del repositorio toca el enlace **uploading an existing file**. Descomprime el .zip y arrastra `index.html` y `config.js` (también `LEEME.txt` si quieres). Abajo toca **Commit changes**.

4. **Activa Pages.** Ve a **Settings** → **Pages** (menú izquierdo). En **Build and deployment**, en **Source** elige **Deploy from a branch**. En **Branch** elige `main` y la carpeta `/ (root)`, y toca **Save**.

5. **Espera 1 a 3 minutos** y recarga esa misma página. Arriba aparecerá: "*Your site is live at…*" con tu dirección, que tendrá esta forma:

   ```
   https://jose-lab.github.io/inventario-nfc/
   ```

6. **Ábrela en la computadora y en el iPhone.** Arriba a la derecha debe decir ● **En vivo** en verde. Esa es la señal de que el teléfono y la computadora están conectados.

Para cambiar algo más adelante: en GitHub abre el archivo, toca el lápiz ✏️, edita y toca **Commit changes**. GitHub Pages tarda 1 o 2 minutos en publicar el cambio. Después recarga la página.

5 · Personalizar `config.js` (opcional)

Todo lo que se adapta a tu laboratorio está en `config.js`. Ábrelo con el Bloc de notas, VS Code o directamente en GitHub. Respeta las comillas `"`, las comas y las llaves `{ }`.

Nombre del laboratorio

```
laboratorio: "Laboratorio de Electrónica",
```

Gabinetes

Vienen dos gabinetes con el diseño de tu foto. Si solo tienes uno, borra la línea del Gabinete 2. Si tienes tres, copia una línea y cambia `id`, `nombre` y la posición.

```
gabinetes: [
  { id: "G1", nombre: "Gabinete 1", x: 120, y: 34, ancho: 300, pared: "arriba" },
  { id: "G2", nombre: "Gabinete 2", x: 580, y: 34, ancho: 300, pared: "arriba" }
],
```

- `x`, `y`: posición en el plano. La sala mide 1000 de ancho por 620 de alto, y el punto (0, 0) es la esquina de arriba a la izquierda.
- `pared`: contra qué pared está el gabinete: `"arriba"`, `"abajo"`, `"izquierda"` o `"derecha"`. El dibujo gira solo para que el frente mire hacia la sala.

Plano de la sala

En `sala.elementos` puedes mover o agregar mesas (`"mesa"`), la pizarra (`"pizarra"`) y ventanas (`"ventana"`). En `sala.puerta` eliges en qué pared está la entrada y entre qué medidas.

Objetos de ejemplo

Son los que aparecen la primera vez. Códigos de ubicación: `PI` = puerta izquierda, `C1` a `C7` = cajones (el 1 es el de arriba), `PD` = puerta derecha.

```
{ codigo: "OSC-01", nombre: "Osciloscopio digital", categoria: "Medición",
  gabinete: "G1", ubicacion: "PD", notas: "Incluye 2 puntas de prueba x10." },
```

Para empezar con el inventario vacío, toca **Ajustes → Borrar todo el inventario** en la página. No hace falta editar el archivo.

Canal de sincronización

```
canal: "inventario-nfc-hgmhz0y0",
```

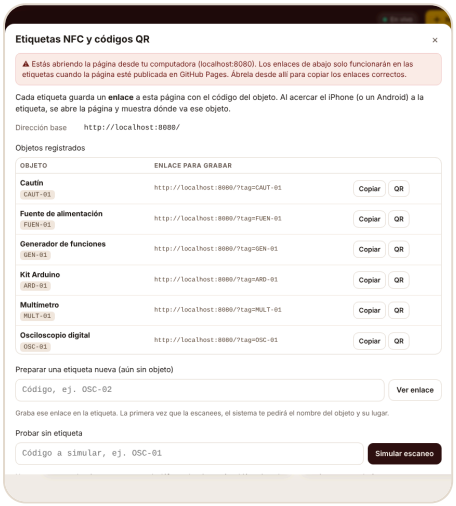
> El canal ya es único. **Si lo cambias**, cámbialo antes de empezar a registrar objetos: cada canal es un inventario distinto. Cualquiera que conozca el nombre del canal podría leerlo, así que no lo publiques.

6 · Grabar las etiquetas NFC

Cada etiqueta lleva grabado el enlace de su objeto. Hay dos formas de obtener ese enlace:

- **Objeto ya registrado:** en la página toca **Etiquetas**. Aparece la lista con el enlace de cada objeto y los botones **Copiar** y **QR**.
- **Etiqueta nueva (todavía sin objeto):** en **Etiquetas → Preparar una etiqueta nueva**, escribe un código (por ejemplo `PINZ-01`) y toca **Ver enlace**. La primera vez que la escanees, el sistema te pedirá qué objeto es.

> **Copia los enlaces desde la página publicada en GitHub** (la dirección `https://…github.io/…`), no desde el archivo abierto en tu computadora. Si la página está abierta como archivo local, avisa con un recuadro rojo.



Ventana "Etiquetas": el enlace de cada objeto, listo para copiar o para ver como código QR.

Grabar con NFC Tools en el iPhone

1. Copia el enlace del objeto. Abre la página en el iPhone y toca el botón de etiquetas (las ondas) arriba, o mándatelo por WhatsApp o correo desde la computadora.
2. Abre **NFC Tools** → **Escribir** (*Write*) → **Añadir un registro** (*Add a record*) → **URL / URI**.
3. Pega el enlace completo y toca **OK**. Revisa que empiece por `https://` y termine con el código, por ejemplo `?tag=OSC-01`.
4. Toca **Escribir** (*Write*) y acerca la **parte de arriba del iPhone** a la etiqueta hasta que diga que terminó.
5. Pega la etiqueta en el objeto y anota el código con un marcador para no confundirlas.

> **Consejo:** no actives la opción "Bloquear etiqueta" (*Lock tag*) en NFC Tools. Si la bloqueas, ya no podrás regrabarla.

> **Plan B con QR:** en **Etiquetas → Imprimir hoja de códigos QR** puedes imprimir un QR por objeto. La cámara del iPhone los abre igual que una etiqueta. Te sirve si una etiqueta NFC falla durante la presentación.

7 · Usar el sistema

Escanear un objeto



iPhone después de escanear la etiqueta del osciloscopio.

1. Desbloquea el iPhone y acerca la parte de arriba a la etiqueta, sin abrir ninguna app.
2. Aparece un aviso arriba de la pantalla. Tócalo y se abre la página en Safari.
3. La página muestra el objeto, su código, su estado y la **ubicación** (por ejemplo, “Gabinete 1 · Puerta derecha”).
4. Si bajas un poco, verás el gabinete con ese lugar en amarillo y la estrella, y luego el plano de la sala.
5. Al mismo tiempo, en la computadora suena un aviso, aparece “iPhone escaneó Osciloscopio digital” y se marca el lugar.

Con la cámara abierta, Apple Pay activo o la pantalla apagada, el iPhone no lee etiquetas. Debe estar desbloqueado y en la pantalla de inicio o en cualquier app normal.

Registrar una etiqueta nueva y asignarle un lugar

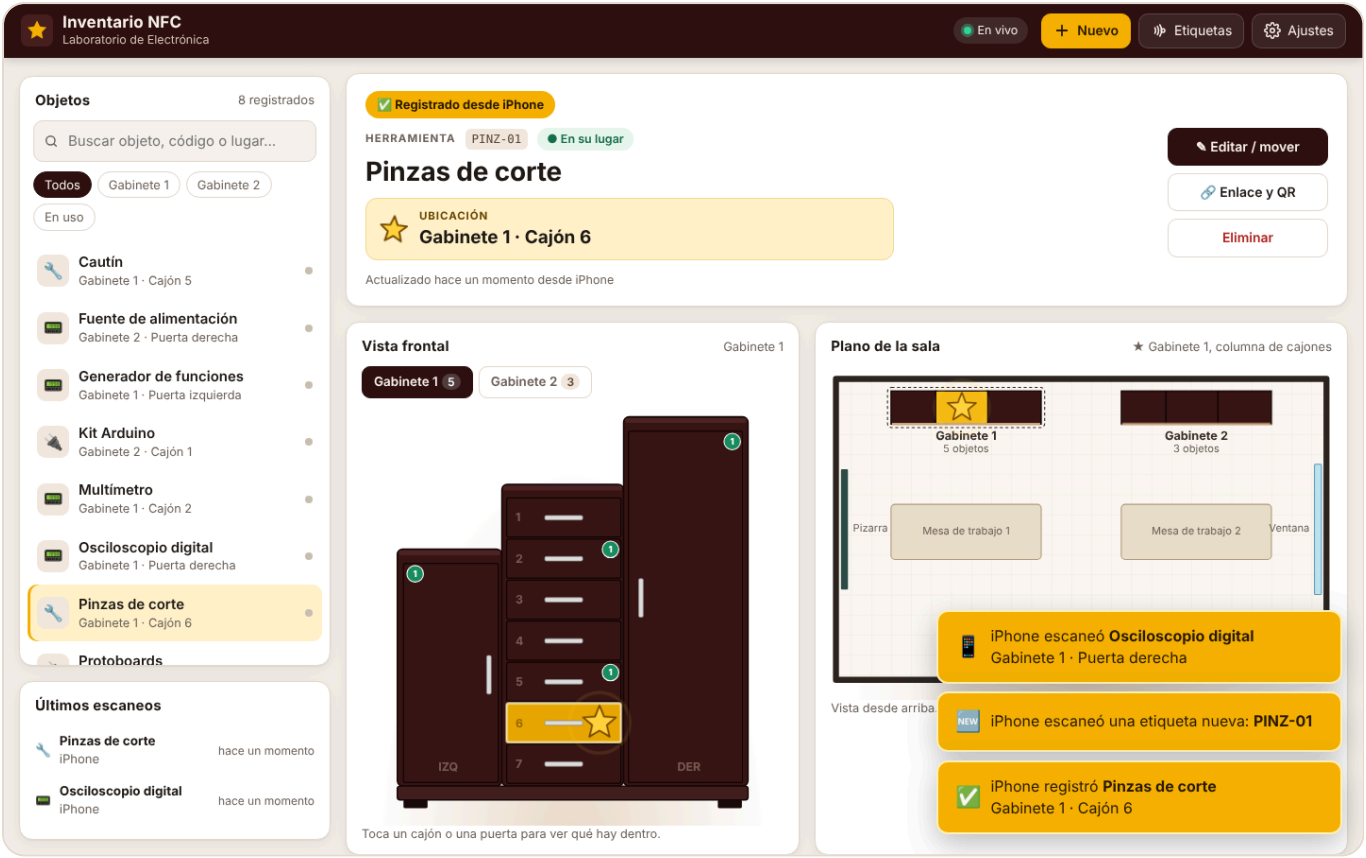


Formulario: tocas el cajón en el dibujo.

1. Escanea una etiqueta que aún no tiene objeto. Se abre el formulario **Etiqueta nueva** con su código ya puesto.
2. Escribe el **nombre** (por ejemplo, “Pinzas de corte”) y, si quieres, la **categoría**.
3. Elige el **gabinete** y **toca en el dibujo** el cajón o la puerta donde se guarda. Queda en amarillo y debajo dice, por ejemplo, “★ Gabinete 1 · Cajón 6”.
4. Toca **Guardar**. En la computadora aparece “iPhone registró Pinzas de corte” y se marca su lugar.

También puedes registrarla desde la computadora: cuando el teléfono escanea una etiqueta nueva, la computadora muestra un recuadro con el botón **Registrar aquí**.

La pantalla de la computadora



Izquierda: menú de objetos y últimos escaneos. Arriba: el objeto seleccionado. Abajo: vista frontal y plano de la sala, los dos con la estrella. Los avisos de la esquina llegan desde el teléfono.

Parte	Qué hace
Objetos (menú)	Todos los objetos del sistema. Toca uno para ver dónde está. Usa el buscador (nombre, código, categoría o lugar) y los filtros **Gabinete 1**, **Gabinete 2** y **En uso**.
Últimos escaneos	Qué etiquetas se escanearon, desde qué equipo y cuándo.
Ficha del objeto	Nombre, código, categoría, estado y ubicación. Botones **Editar / mover**, **Enlace y QR** y **Eliminar**.
Vista frontal	El gabinete de frente. El lugar del objeto en amarillo con la ★. Los círculos verdes indican cuántos objetos hay en cada cajón o puerta. Las pestañas cambian de gabinete.
Plano de la sala	Vista desde arriba con gabinetes, mesas, pizarra, ventana y entrada. El módulo del gabinete donde está el objeto se marca con la ★. Toca un gabinete para ver su frente.
● **En vivo**	Verde: conectado. Amarillo: conectando. Rojo: sin conexión (los cambios se guardan y se envían al reconectar).



Al tocar un cajón se ve qué hay dentro, y se puede guardar un objeto ahí.

Otras acciones

- **Mover un objeto: Editar / mover** → toca el nuevo cajón → **Guardar**. Se actualiza en todos los equipos.
- **Prestado o en uso:** en **Editar**, cambia **Estado** a “En uso / prestado”. Aparece en naranja y en el filtro **En uso**.
- **Nuevo sin escanear:** botón **+ Nuevo**. El código se genera solo a partir del nombre.
- **Simular un escaneo: Etiquetas → Probar sin etiqueta**. Hace lo mismo que acercar el teléfono, ideal para ensayar.
- **Nombre del equipo:** en **Ajustes** puedes llamar al teléfono “iPhone de José”. Así aparece en los avisos.
- **Copia de seguridad: Ajustes → Exportar** e **Importar**.

8 · Guion para la demostración

Antes de entrar (10 min): abre la página en la computadora conectada al proyector, en pantalla completa (F11). Ábrela también en el iPhone y verifica que los dos digan ● **En vivo**. Haz un escaneo de prueba. Toca la pantalla de la computadora una vez para que el navegador permita el sonido del aviso.

1. **Presenta el problema** (30 s): "En el laboratorio nadie sabe en qué gabinete quedó cada equipo. Le pusimos una etiqueta NFC a cada objeto."
2. **Escanea un objeto conocido**, por ejemplo el osciloscopio. Muestra el teléfono y luego la pantalla: aviso, sonido y estrella en *Gabinete 1 · Puerta derecha*, en la vista frontal y en el plano.
3. **Registra un objeto en vivo:** escanea una etiqueta nueva, escribe su nombre en el teléfono y toca un cajón en el dibujo. La computadora lo muestra al instante.
4. **Usa el menú:** en la computadora busca "multímetro", tócalo y muestra su cajón. Toca un cajón del dibujo para enseñar qué hay dentro.
5. **Mueve un objeto: Editar / mover** → otro cajón → **Guardar**. La estrella cambia de lugar. Si tienes el teléfono abierto, también se actualiza ahí.
6. **Cierra con la arquitectura** (sección 10): etiqueta NFC con registro URI, página web estática, canal en tiempo real y plano en SVG. Menciona las mejoras futuras.

Si falla el internet de la universidad: comparte los datos del iPhone (Compartir Internet) con la computadora. Si el NFC falla, usa el QR impreso o **Etiquetas → Simular escaneo**.

9 · Problemas comunes

Problema	Solución
El iPhone no reacciona al acercar la etiqueta.	Desbloquéalo y cierra la cámara. Acerca la parte de **arriba** del teléfono, sin funda gruesa. En iPhone 7, 8 o X usa “Lector de etiquetas NFC” del Centro de control. Si la etiqueta está sobre metal, sepárala con cartón (sección 3). Revisa con NFC Tools → **Leer** que tenga el enlace.
Se abre la página pero dice “GitHub 404”.	El enlace grabado está mal escrito o Pages aún no terminó de publicar. Compara con el enlace de **Etiquetas** y vuelve a grabar.
El escaneo se ve en el teléfono pero no en la computadora.	Revisa que los dos digan ● **En vivo**. Si alguno dice “Sin conexión”, la red puede estar bloqueando `ntfy.sh`: usa datos móviles o el hotspot del teléfono. Los dos deben abrir la **misma** dirección (mismo `config.js`, mismo canal).
Los enlaces en **Etiquetas** dicen `file://` o `localhost`.	Abriste el archivo desde la computadora. Abre la dirección de GitHub Pages y copia los enlaces desde ahí.
Cambié `config.js` y no veo el cambio.	Espera 1–2 minutos y recarga. En el iPhone, cierra la pestaña y vuelve a abrir. Si la página se queda en blanco, probablemente falta una coma o una comilla en `config.js`.
Un equipo no tiene los objetos que registré ayer.	El canal guarda los mensajes unas horas. Abre la página en el equipo que sí los tiene: los reenvía solo. También puedes usar **Ajustes → Reenviar todo el inventario**.
No suena el aviso en la computadora.	Los navegadores bloquean el sonido hasta que tocas la página una vez. Haz clic en cualquier parte.

10 · Ficha técnica y mejoras futuras

Componente	Tecnología
Etiquetas	NFC Forum tipo 2 (NTAG21x) con un registro NDEF de tipo URI.
Lectura en iPhone	Lectura de etiquetas en segundo plano de iOS (Core NFC del sistema). No requiere app propia.
Interfaz	Una sola página HTML5 + CSS + JavaScript, sin frameworks. Diseño adaptable a teléfono y computadora.
Gráficos	SVG generado por código: vista frontal del gabinete (9 compartimentos) y plano de la sala configurable.
Tiempo real	ntfy.sh (publicación por HTTP POST y suscripción con Server-Sent Events / `EventSource`).
Datos	`localStorage` en cada equipo. Sincronización por registros con marca de tiempo: gana el último cambio. Copias de seguridad en JSON.
Hospedaje	GitHub Pages (https gratuito).
Códigos QR	Librería *qrcode-generator* (licencia MIT), incluida dentro de `index.html`.

Formato de los mensajes

Cada escaneo publica en el canal un mensaje JSON como este:

```
POST https://ntfy.sh/inventario-nfc-hgmhz0y0
{"app":"invnfc","v":1,"type":"scan","tag":"OSC-01",
 "dev":"lector1","devName":"Lector PN532","oid":"a1b2c3d4"}
```

Mejoras futuras

- **Lector fijo con PN532:** un ESP32 con módulo PN532 puede leer la etiqueta y publicar ese mismo mensaje por Wi-Fi. La página ya lo entiende, así que el resto no cambia.
- **Base de datos en la nube** (por ejemplo, Firebase) para tener historial permanente y usuarios con contraseña.
- **Préstamos:** registrar quién se llevó cada equipo y cuándo debe devolverlo.
- **Lectura directa en Android** con Web NFC, para leer también el número de serie (UID) de la etiqueta.
- **Varias salas**, con un plano por sala.

Limitaciones a mencionar: el canal público no tiene contraseña (cualquiera que conozca su nombre podría leerlo). El servicio gratuito tiene un límite de mensajes diarios, de sobra para una demostración. El iPhone necesita que la etiqueta guarde un enlace, porque Safari no deja leer NFC directamente.